



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°3

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Caso de referencia

a. Caso I

Ebrahimzadeh et al. reportaron sobre un paciente masculino de 24 años que sufrió un accidente automovilístico, lo que le ocasionó un TEC severo con lesión frontotemporal izquierda por contusión e infartos lacunares en ganglios basales. Las secuelas que presentó fueron hemiplejía derecha, pie caído, afasia y dificultad de coordinación motora, sin evidencia de espasticidad. Al ingresar a rehabilitación, dos años después del accidente, no lograba realizar movimientos de movilidad por su propia cuenta. La intervención realizada combinó ciclismo estacionario y ejercicios de sentado a parado con estimulación eléctrica funcional, lo que buscó mejorar la coordinación entre tronco y miembros inferiores para favorecer la estabilidad del centro de masa. Posteriormente a 12 sesiones, el paciente logró realizar actividades que requieren mayor independencia [1].

Al igual que en el caso de nuestro paciente, la limitación funcional central no era la fuerza muscular aislada sino la falta de estabilidad y control del tronco, lo cual impedía el avance hacia tareas más complejas de movilidad. El estudio demuestra que trabajar específicamente esa base postural, antes de intentar recuperar mayor independencia, permite desbloquear progresivamente el resto de la rehabilitación. Sin embargo, existe una diferencia relevante en la complejidad clínica de ambos casos, el paciente en este caso clínico no padece de espasticidad, mientras que nuestro paciente presenta espasticidad grado 3 de Ashworth y contracturas parcialmente reducibles, lo que conlleva a que nuestra estrategia de posicionamiento en nuestro paciente debe ser más progresiva, supervisada y adaptada a su tono muscular alterado.

b. Caso II

Kumar y Goyal reportaron sobre un paciente masculino de 22 años que sufrió una caída desde una altura aproximada de 10 pies. Debido a su accidente sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea y lesión axonal difusa, contusión pulmonar bilateral y neumotórax. Al ingresar al centro de rehabilitación se encontraba con una puntuación de 6T/10 en la escala de coma de Glasgow, espasticidad grado IV según la escala de Ashworth modificada, alteración de la sensibilidad superficial y cortical profunda, y reflejos tendinosos aumentados en miembros superiores e inferiores. Al inicio, el paciente presentaba importantes limitaciones motoras que requerían realizar ejercicios pasivos, mantener una postura ideal y moverse en silla de ruedas con soporte para el cuello, tronco y extremidades. Se empezó con bipedestación pasiva mediante un standing frame a las dos meses y, a medida que mejoraba el control del tronco, se incorporaron ejercicios de sentado a parado y otras actividades orientadas a recuperar la movilidad. Luego consiguió la sedestación independiente, la bipedestación y entrenamiento de marcha. Finalmente, después de diez meses de rehabilitación, finalmente alcanzó movilidad funcional con ayuda de un andador [2].

Este caso presenta características similares a las de nuestro paciente con TEC severo como la presencia de espasticidad, alteraciones motoras, dificultades para el control del tronco y limitaciones en la movilidad. En los dos casos se utilizan estrategias y recursos de apoyo relativos a la bipedestación, al posicionamiento y a la movilidad. Sin embargo, existe una diferencia en la evolución funcional de cada paciente, ya que el de referencia logró desplazarse con andador al final de su proceso de rehabilitación, mientras que nuestro paciente en la actualidad se desplaza mediante el uso de silla de ruedas.

c. Caso III

Ma et al. describieron el caso de un hombre de 68 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras una caída desde altura, presentando hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural y fracturas craneofaciales. Luego de permanecer cerca de seis meses en estado vegetativo, inició rehabilitación con debilidad muscular, espasticidad grado II en el miembro superior derecho, contracturas en ambos tobillos y alta dependencia para sus actividades diarias [3]. El tratamiento comenzó con movilizaciones pasivas, estimulación sensorial y eléctrica, ejercicios de elongación y recuperación progresiva del control de la cabeza y el cuerpo. Posteriormente, se incorporaron ejercicios de sedestación y bipedestación, junto con actividades funcionales. Durante su evolución, logró permanecer sentado sin asistencia y realizar tareas como escribir, beber agua y resolver un rompecabezas [3]. La experiencia demuestra que la recuperación progresiva de capacidades básicas y control corporal puede facilitar posteriormente la realización de actividades más complejas en pacientes con lesiones neurológicas severas. Para nuestro caso, resulta relevante el trabajo del control del tronco y la transición hacia posiciones funcionales, debido a las dificultades que presenta durante las transferencias. Sin embargo, las condiciones son diferentes, ya que nuestro paciente presenta espasticidad grado III, ausencia de movilidad funcional en los miembros inferiores y uso permanente de silla de ruedas. Por ello, el programa no puede aplicarse directamente, pero sí puede tomarse como referencia para desarrollar estrategias orientadas a facilitar las transferencias, mantener la movilidad articular, prevenir contracturas y aumentar su participación en las actividades diarias.

2. Perfil funcional

El paciente conserva la movilidad y fuerza funcional del miembro superior izquierdo, lo que le permite alimentarse y realizar algunas actividades de higiene de manera independiente. Presenta disminución de movilidad y fuerza en el miembro superior derecho, ausencia de movimiento en miembros inferiores, espasticidad en el miembro superior derecho (Ashworth 3) y contracturas parcialmente reductibles. Además, presenta deficiente control de tronco en sedestación y se desplaza únicamente en silla de ruedas, requiriendo asistencia para traslados y actividades como el baño, vestido y aseo mayor. Por otro lado, a nivel cognitivo, presenta dificultades de atención, seguimiento de instrucciones y funciones ejecutivas, por lo que requiere supervisión, redirección y repetición durante las actividades.

Para la valoración del paciente se consideran diferentes escalas según las principales limitaciones identificadas: Primeramente, la escala de Ashworth Modificada (MAS) permite valorar el aumento del tono muscular y la espasticidad [4]. Seguidamente, el Índice de Barthel permite valorar el nivel de independencia en actividades básicas de la vida diaria, como alimentación, higiene, baño, vestido, uso del baño y transferencias. [5]. Finalmente, la medida de Independencia Funcional (FIM) permite valorar el grado de asistencia que requiere una persona considerando tanto aspectos motores como cognitivos [6].

3. Mapa de actividades críticas

Vida diaria

- Nivel de independencia: Utiliza silla de ruedas, financiada con fondos personales. La barcha es proporcionada por el INR. Para sus traslados utiliza un vehículo contratado (taxi), el cual debe contar siempre con una maletera amplia.
- Dificultades principales: La silla de ruedas resulta parcialmente eficaz para facilitar los traslados y mantener un adecuado posicionamiento. Sin embargo, presenta molestias relacionadas con la comodidad y el posicionamiento durante periodos prolongados de uso, manifestando constantes dolores de espalda. Además, presenta incontinencia urinaria de predominio nocturno y requiere cinco cateterismos intermitentes realizados por su familia.
- Impacto: Las molestias de la silla de ruedas afectan su comodidad durante las actividades cotidianas y requiere apoyo familiar.

Educativas/sociales

- Nivel de independencia: El paciente utiliza silla de ruedas para movilizarse y cuenta con el apoyo de su familia.
- Dificultades principales: Presenta limitaciones relacionadas con los traslados y el posicionamiento, además de molestias y dolor de espalda durante el uso prolongado de la silla de ruedas.
- Impacto: Estas dificultades afectan los traslados y la comodidad durante sus actividades cotidianas.

Rehabilitación

- Durante el uso de la mesa de bipedestación, dentro de la hospitalización del INR, el paciente presentó adecuada tolerancia a la posición de pie, manteniendo estabilidad hemodinámica y sin signos de mareo, palidez, sudoración excesiva, dolor o malestar.
- Dificultades principales: El extensor de dedos presentó una utilidad inicial para favorecer la extensión y mantener una adecuada posición de los dedos. Sin embargo, la espasticidad en la musculatura flexora de la mano generaba resistencia constante a la extensión, dificultando el posicionamiento y ajuste adecuado del dispositivo, por lo que dejó de utilizarse.
- Impacto: Requiere terapias orientadas a optimizar el control postural y el posicionamiento, facilitar los traslados y la movilidad, mantener o aumentar la fuerza y el rango de movimiento, prevenir complicaciones musculoesqueléticas y mejorar la autonomía y calidad de vida.

Prevención:

- Se reporta incontinencia urinaria de predominio nocturno. Las deposiciones presentan una frecuencia evacuatoria diaria y consume una dieta rica en fibra, incluyendo pitahaya, papaya y chía para ayudarse en la defecación.
- La familia realiza cinco cateterismos intermitentes, con residuos vesicales de 300 a 500 cc.
- Se busca prevenir complicaciones musculoesqueléticas y mejorar el manejo y cuidado diario.

Progresión:

- La selección de la mesa de bipedestación se realizó para facilitar una descarga de peso controlada y mejorar la percepción y organización del esquema corporal.
- Se realizó una progresión gradual del tiempo en bipedestación, con supervisión constante y adecuada sujeción y alineación del tronco y miembros inferiores.
- Se busca optimizar el control postural y posicionamiento, facilitar los traslados y la movilidad, mantener o aumentar la fuerza y el rango de movimiento, prevenir complicaciones musculoesqueléticas y mejorar la autonomía y calidad de vida del paciente y su familia.

4. Barreras y facilitadores

En primer lugar, el paciente vive en una zona rural de Bagua, donde existe limitada accesibilidad para el desplazamiento y su vivienda no cuenta con adaptaciones. A esto se suman las limitaciones motoras, como el deficiente control de tronco, la espasticidad del miembro superior derecho y la ausencia de movimiento en miembros inferiores, que dificultan su movilidad y desempeño en actividades cotidianas. También presenta dolor en el hombro derecho y la zona dorsolumbar, además de fatiga muscular temprana durante el ejercicio. Por otro lado, el paciente requiere asistencia para los traslados, cuidado personal y otras actividades diarias, generando una mayor carga para el cuidador. Asimismo, el presupuesto limitado condiciona la selección de tecnología, por lo que se debe priorizar aquella que tenga mayor impacto funcional, sea segura y resulte viable para el paciente y su familia.

Por otro lado, el paciente cuenta actualmente con una silla de ruedas y una bacha para el miembro superior derecho, utilizadas para facilitar su movilidad y realizar ejercicios terapéuticos. Además, dispone del apoyo de su familia para los traslados y actividades que requieren asistencia. Por otra parte, tanto el paciente como su hermano muestran apertura hacia nuevas alternativas tecnológicas cuando se les explica su finalidad, beneficios y medidas de seguridad. Esto constituye un facilitador importante para la incorporación de futuras tecnologías, siempre que su uso sea progresivo, individualizado y supervisado.

5. Mapa de dolor

- Dolor constante de espalda durante el uso de la silla de ruedas.
- Molestias de comodidad y posicionamiento durante periodos prolongados en la silla de ruedas.
- Dificultad para mantener la extensión de los dedos debido a la espasticidad.
- Necesidad de cinco cateterismos intermitentes realizados por la familia al día.
- Incontinencia urinaria de predominio nocturno.
- Necesidad de ajustes y apoyo para los traslados mediante taxi con maletera amplia.

6. Expectativas del usuario

El paciente y su familia esperan mejorar el control postural y el posicionamiento, facilitar los traslados y la movilidad, mantener o aumentar la fuerza y el rango de movimiento, y prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Asimismo, buscan incrementar la autonomía y calidad de vida del paciente, además de adquirir estrategias adecuadas para su manejo y cuidado diario. También resulta importante que cualquier alternativa considere la comodidad durante su uso, ya que la silla de ruedas es útil para los traslados y el posicionamiento, pero el paciente presenta molestias y dolor de espalda durante periodos prolongados.



7. Referencias

- [1] M. Ebrahimzadeh, N. Nakhostin Ansari, S. Hasson, A. Shariat, and S. A. Afzali, "Effect of functional electrical stimulation combined with stationary cycling and sit to stand training on mobility and balance performance in a patient with traumatic brain injury: A case report," *Annals of Medicine and Surgery*, vol. 72, art. 103122, 2021, doi: 10.1016/j.amsu.2021.103122.
- [2] V. Kumar and R. Goyal, "Influence of sensorimotor adaptation and learning process for rehabilitation on the functional mobility of a patient with traumatic brain injury: A case report," *Chinese Journal of Traumatology*, vol. 21, pp. 246–248, 2018, doi: 10.1016/j.cjtee.2018.02.005.
- [3] S. Ma, C. Chen, J.-W. Liu, F. Wang, N.-H. Zhang, and N. Peng, "Rehabilitation of vegetative state after operation for severe traumatic brain injury (TBI) in the elderly for 6 months: A case report and literature review," *Clinics in Surgery*, vol. 7, art. 3489, 2022, doi: 10.25107/2474-1647.3489.
- [4] A. Harb, K. Margetis, and S. Kishner, "Modified Ashworth Scale," *StatPearls - NCBI Bookshelf*, Apr. 04, 2025. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554572/>
- [5] M. P. Bravo, "¿Qué es, para qué sirve la escala Barthel y puntuaciones?," *Sanitas*, May 06, 2026. <https://www.sanitas.es/biblioteca-de-salud/tercera-edad/demencias-y-patologias/demencias-y-deterioro-cognitivo/escala-barthel>
- [6] SPRY, "Functional Independence Measure (FIM): scoring scale, 18 items & clinical guide," *SPRY*. <https://www.sprypt.com/fot/fim-complete-clinical-guide>